Université d'Etat d'Haïti/Campus Henry Christophe de Limonade (UEH-CHCL)
Faculté des Sciences et de Génie (FSG)

Devoir d'électronique analogie (Sciences Informatique (L4)) Ing Jacquet Joh-Kervens

Question

1- Expliquer en détail la **fabrication d'une diode**.
2- Faire la différence entre **dopage de type n dopage de type p** d'un semi-conducteur.
3- C'est quoi la **polarisation directe** et la **polarisation inverse** d'une diode
4- Faire la différence entre **redresseur simple alternance** et **redresseur double alternance**. (schema a l'appui)
5- Citer **cinq diodes particulières** et donner leurs particularités.
6- Pourquoi dit-on qu'on peut utiliser un **transistor** comme un **amplificateur** ou comme un **interrupteur électronique** ?

Exercice I

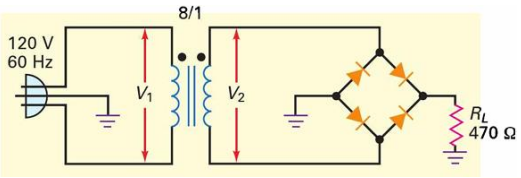
a. Une diode est en série avec 220 Ω. Si la tension sur la résistance est 6V, quelle est la valeur du courant traversant la diode ?

b. Une diode a 0,7 V a ses bornes et elle est traverse par un courant de 100 mA. Quelle est la puissance dissipée dans la diode.

c. Deux diodes en série, la première a une tension égale à 0,75 V et la seconde a 0,8 V. si le courant dans la première diode est de 400 mA, quel est le courant qui traverse le seconde ?

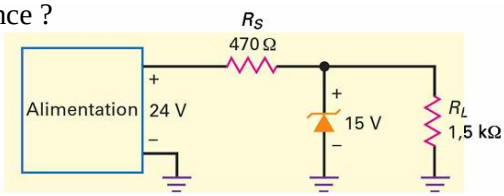
Exercice II

Quelles sont les valeurs de la tension crête, la tension moyenne et la tension continue à la sortie de ce montage ? Calculer la valeur du courant qui traverse la résistance.



Exercice III

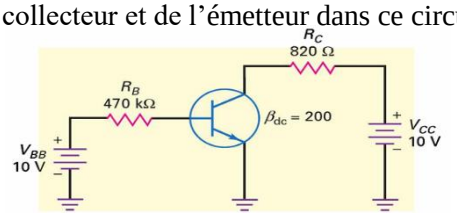
Soit la figure ci-dessous, quelle est la tension de chaque résistance ?



Si on débranche la diode Zener, quelle sera la nouvelle valeur de la tension ?

Exercice IV

a. Quelle est la valeur du courant de base, du collecteur et de l'émetteur dans ce circuit ?

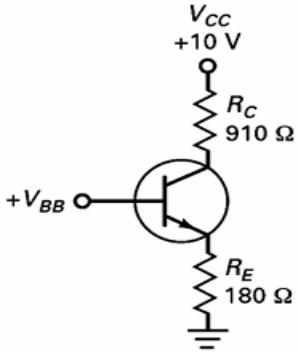


b. Si le gain en courant diminue de moitié, quelle sera la novelle valeur du courant de base ?

c. Si la résistance 470kΩ de la figure est à ±5 %, quelle est le courant de base ?

Exercice V

D'après la figure suivante, quelle est la valeur de la tension du collecteur V_{BB} = 2 V ?



Si la résistance d'émetteur est double, quelle sera la nouvelle valeur de la tension au collecteur pour une tension d'alimentation base de 2,3 V ?

Date pour la remise des devoirs : 31 mai 2025